JavaScriptكيف تستجيب مواقع الويب لنقرات المستخدم باستخدام

المادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

الاسم بالكامل: فاطمة علي سعد محمد كريم.

الرقم الطلبي للرسالة التنفيذية: 2502867.

1. مقدمة

في الأيام الأولى للويب، كانت صفحات المواقع ثابتة ، أصبحت الصفحات تستجيب للمستخدم؛ومع ظهور لغة JavaScript. فعند الضغط على زر أو رابط أو صورة، يمكن للموقع الاستجابة فورًا دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة بالكامل.

الحدث هو إشارة من المتصفح عند حدوث شيء معين، مثل النقر (Events). يعتمد هذا التفاعل على مفهوم الأحداث الاستماع إلى هذه الأحداث وتنفيذ بعض الأكواد عند JavaScript ويمكن للغة بالماوس أو لمس الشاشة أو كتابة حرف حدوثها.

2. أفكار رئيسية

2.1 الحدث(Event)

ومن أشهر الأحداث أحداث النقر والضغط . الحدث هو شيء يحدث في الصفحة ويمكن للمتصفح اكتشافه.

الحدث(Event)	متى يحدث؟
press	عند الضغط على عنصر.
dblclick	عند النقر مرتين متتاليتين.
Mouse press and release	عند الضغط على زر الماوس ثم تحريره.
context menu	عند ظهور قائمة السياق نتيجة الضغط.
touchstart	عند لمس شاشة الهاتف المحمول.

2.2 مستمع الأحداث(Event Listener)

وتُعد .مستمع الأحداث هو دالة تنتظر حدوث حدث معين على عنصر محدد، وعند حدوثه تقوم بالتنفيذ الطريقة الأكثر شيوعاً لإضافة مستمع للأحداث addEventListener.

2.3 نموذج كائن المستند(Document Object Model - DOM)

إلى HTML يحوّل المتصفح صفحة .للنقر، يجب أولاً أن تصل إلى العنصر الذي تم النقر عليه JavaScriptلكي تستجيب دوالاً قوية JavaScriptوتستخدم .قراءتها وتعديلها JavaScript، ويمكن للغة DOMشجرة منظمة من العناصر تُسمى مثل getElementById وquerySelector لهذا الغرض.

3. خطوات التفاعل مع الضغط

4. تحديد العنصر من الصفحة.

5. ربط مستمع الأحداث بالحدث المطلوب.

6. تنفيذ الاستجابة داخل دالة، مثل تغيير النص أو اللون أو إظهار عنصر.

7. تطبيقات عملية

المثال الأول: تغيير النص عند الضغط على زر

اضغط على الزر.

```
<p>Hello</p>
// إسناد العنصر إلى متغير
const message = document.getElementById("msg");

// سيتم تنفيذ الكود عند حدث الضغط على الزر
```

عند الضغط على الزر، يتغير النص الموجود في الفقرة فورًا دون إعادة تحميل الصفحة.

المثال الثاني: عدّاد النقرات

تعيين قيمة العداد إلى صفر.

```
const counter = document.getElementById("counter");
```

إضافة مستمع أحداث إلى أيقونة علامة الجمع.

وسلة التسوق، حيث تضيف كل ضغطة على زر العدّاد واحداً إلى القيمة (Like) تعمل هذه الأزرار مثل أزرار الإعجاب.

المثال الثالث: إظهار القائمة وإخفاؤها

الوصول إلى زر القائمة.

تحديد عنصر menu.

كود لإظهار القائمة أو إخفائها.

وتُستخدم هذه الطريقة في القوائم الجانبية في .بإضافة الكلاس إذا لم يكن موجودًا، وإزالته إذا كان موجودًا toggle تقوم الدالة المواقع.

5. مفاهيم متقدمة

5.1 كائن الحدث (Event Object)

عند وقوع الحدث، يرسل المتصفح كائنًا إلى الدالة يحتوي على معلومات عن الحدث، بما في ذلك العنصر الذي تم الضغط عليه (event.target)، أي إحداثيات موضع الضغط على (event.clientY و event.clientX) وإحداثيات الضغطة الصفحة.

كود لعرض العنصر الذي تم النقر عليه في وحدة التحكم (Console).

5.2 منع السلوك الافتراضي (Preventing Default Behaviour)

ويمكن .تحتوي بعض العناصر على سلوك تلقائي، مثل الروابط التي تنقلك إلى صفحة أخرى، أو النماذج التي ترسل البيانات .وقد تستخدمها عند التحقق من بيانات النموذج لمنع إرساله .منع حدوث هذا السلوك event.preventDefault()للطريقة

5.3 انتشار الحدث (Event Bubbling)

...ويمكن .عند النقر على عنصر، يبدأ الحدث من ذلك العنصر ثم ينتقل إلى الأعلى باتجاه العنصر الأب

عند النقر على عنصر داخل عنصر آخر، ينتقل الحدث من العنصر الداخلي إلى العنصر الخارجي، حتى يصل إلى أعلى .الصفحة ويمكن إيقاف ذلك باستخدام الدالة event.stopPropagation().

تفويض الأحداث (Event Delegation)

بدلاً من ربط مستمع أحداث بكل عنصر في قائمة طويلة، نربط مستمعًا بالعنصر الأب، ثم نحدد العنصر الفرعي الذي تم وتتميز هذه الطريقة بكفاءتها في استخدام الذاكرة، كما أنها تعمل مع العناصر التي .event.targetالضغط عليه باستخدام .تتم إضافتها لاحقًا

.«و«لم يتم «تم»لاختيار العناصر والتبديل بين حالتي JavaScript يستخدم الكود الموجود في المقتطف محددات

});

6. تطبيقات واقعية في المواقع

- المتاجر الإلكترونية: يعمل زر «أضف إلى السلة» على تحديث عدد المنتجات دون تحديث الصفحة.
- وسائل التواصل الاجتماعي: أزرار الإعجاب والتعليقات.
- القوائم المنسدلة والنوافذ المنبثقة: ومفاتيح التبديل إلى الوضع الداكن.
- الاختبارات الإلكترونية: يتم تسجيل إجابتك عند النقر على أحد الخيارات.

7. الخاتمة

.الأحداث هي الوسيلة التي يتواصل بها المستخدم مع الصفحة، ومن خلالها تتحول الصفحات الثابتة إلى تطبيقات تفاعلية .تحديد العنصر، وربط مستمع بالحدث، وتنفيذ الاستجابة :وتتضمن العملية ثلاث خطوات في أبسط صورها

؛ لأنها تعتمد على المبدأ Vueو Reactويُعد فهم هذه الأساسيات خطوة مهمة لكل من يريد تعلم أطر العمل الحديثة مثل .نفسه

8. المراجع

9. MDN Web Docs – Introduction to events: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Events

10. MDN Web Docs – EventTarget : addEventListener () method: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener

11. JavaScript.info – Introduction to browser events: https://javascript.info/events

12. MDN Web Docs – Document Object Model (DOM):
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model